SKPL-xxxx

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) CELOE TELKOM UNIVERSITY

untuk:

Pengguna Aplikasi CeLOE LMS Telkom University.

Dipersiapkan oleh:

KELOMPOK ODET

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Perubahan alur pada Use Case Diagram.
B	Perbaikan alur pada Activity diagram
C	Menambahkan jumlah Functional Requirement (FR) dari 6 FR ke 8 FR
D	Perbaikan penggunaan kata/bahasa.
E	Perubahan Penempatan Activity Diagram ke bawah Use Case Scenario yang Terkait.
F	Perbaikan alur swimlane pada beberapa Activity Diagram
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		17-11-2025	17-11-2025	28-10-2025	28-10-2025	17-11-2025		
Ditulis oleh		Putra Rizaqi Athallah	Semua anggota	Dava Fauzan Putra	Semua anggota	Semua anggota	Semua anggota	
Diperiksa oleh								

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
13 - 38	1. Perubahan penempatan Activity Diagram ke bawah Use Case Scenario yang terkait,		
14	1. Perubahan pada gambar Use Case Diagram		
13	1. Menambahkan jumlah Functional Requirement 2. Perbaikan penggunaan kata/bahasa		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan **2**
2. Daftar Halaman Perubahan **3**
3. Daftar Isi **4**
1. Pendahuluan **6**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 6
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 6
1.2.1 Format Penulisan 6
1.2.2 Prioritas Kebutuhan 6
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 6
1.3.1 Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini antara lain: 6
1.4 Referensi 7
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak **7**
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 7
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna 9
2.4 Lingkungan Operasi 9
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 10
2.6 Asumsi dan Dependensi 11
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak **13**
3.1 Deskripsi Kebutuhan 13
3.1.1 Kebutuhan Fungsional 13
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 14
3.2 Pemodelan Analisis 14
3.2.1 Use Case Diagram 14
3.2.1.1 Use Case Scenario dan Activity Diagram #1 (Halaman Login) 15
3.2.1.2 Use Case Scenario dan Activity Diagram #2 (Notifikasi) 18
3.2.1.3 Use Case Scenario dan Activity Diagram #3 (Kalender) 21
3.2.1.4 Use Case Scenario dan Activity Diagram #4 (Main Course) 24
3.2.1.5 Use Case Scenario dan Activity Diagram #5 (Mata Kuliah) 27
3.2.1.6 Use Case Scenario dan Activity Diagram #6 (Integrasi Eksternal) 29
3.2.1.7 Use Case Scenario dan Activity Diagram #7 (Forum Diskusi) 33

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.8 Use Case Scenario dan Activity Diagram #8 (Open Course Ware) 36
3.3 Class Diagram 39
4. Kebutuhan Lain - Lain 40
4.1 Tampilan Antarmuka Perangkat Lunak 40
4.1.1 Tampilan antarmuka FR-01 (Halaman Login) 40
4.1.2 Tampilan antarmuka FR-02 (Notifikasi) 41
4.1.3 Tampilan antarmuka FR-03 (Kalender) 42
4.1.4 Tampilan antarmuka FR-04 (Main Course) 43
4.1.5 Tampilan antarmuka FR-05 (Mata Kuliah) 44
4.1.6 Tampilan antarmuka FR-06 (Integrasi Eksternal) 45
4.1.7 Tampilan antarmuka FR-07 (Forum) 46
4.1.8 Tampilan antarmuka FR-08 (OpenCourseWare) 47
4.2 Elicitation Techniques 48
4.2.1 Teknik Elisitasi yang digunakan 48
4.2.2 Proses Pelaksanaan Elisitasi 48

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak aplikasi **CeLOE LMS** dari **Telkom University**. Aplikasi ini berperan sebagai media pembelajaran digital yang memfasilitasi interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sistem akademik kampus secara daring.

Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi, batasan, dan spesifikasi sistem yang dibutuhkan, sehingga ada acuan yang sama dalam proses pengembangan aplikasi. Selain itu, dokumen ini juga membantu memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pengguna, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, serta mendukung visi Telkom University sebagai kampus digital unggulan.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

1.2.1 Format Penulisan

- Font Penulisan : Times
- Ukuran Font Penulisan : Deskripsi (11), Sub Bab(14), dan Bab(18)
- Judul, Bab, Sub-Bab : Menggunakan huruf tebal (Bold)
- Ukuran Spasi : 1,15
- Perataan dan indentasi : Rata Kiri danKanan

1.2.2 Prioritas Kebutuhan

- Must have : Fitur utama yang wajib diimplementasikan agar sistem dapat berfungsi.
- Satifire : Fitur pendukung yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna.
- Delighter : Fitur tambahan yang memberikan nilai lebih tapi tidak wajib.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

1.3.1 Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini antara lain:

- LMS : Learning Management System
- OCW : OpenCourseWare
- FR : Functional Requirement
- NFR : Non-Functional Requirement

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- API : Application Programming Interface
- SSO : Single Sign-On.
- JSON : JavaScript Object Notation
- XML : Extensible Markup Language
- SSL : Secure Sockets Layer
- TLS : Transport Layer Security
- OS : Operating System
- TCP : Transmission Control Protocol
- IP : Internet Protocol
- SQL : Structured Query Language
- PHP : Hypertext Preprocessor
- IT : Information Technologies.
- HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure.
- MB : MegaByte
- LTS : Long-Term Support.
- MariaDB : Maria DataBase.

1.4 Referensi

Rumambi, F. F. (2022). *KEKUATAN DAN KELEMAHAN SCHOOLOGY SEBAGAI PLATFORM PEMBELAJARAN DARING: PERSPEKTIF MAHASISWA DI KELAS B ORAL ENGLISH FOR ACADEMIC AND PRESENTATION SKILLS.* Diakses pada Oktober Jumat, 2025, dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jefs/article/download/40292/36085 (Rumambi, n.d., #)

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

CeLOE LMS merupakan bagian dari ekosistem pembelajaran digital Telkom University untuk mendukung kegiatan akademik berbasis daring. Aplikasi ini bertujuan untuk:

- Mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengakses aktivitas pembelajaran dari mana saja.
- Menyediakan pengalaman belajar yang fleksibel dan efisien melalui perangkat mobile.
- Menyediakan sarana komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa.
- Mendukung program **OpenCourseWare (OCW)** sebagai bentuk kontribusi universitas terhadap pendidikan terbuka nasional.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Pembangunan LMS CeLoe berorientasi pada pencapaian tujuan utama (goal) yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional berikut:

Goal	Deskripsi	Korelasi dengan Fitur (FR)
G1 - Akses aman ke sistem	Memberikan akses aman dan personel ke dalam aplikasi menggunakan akun pengguna yang terdaftar.	FR-01 (Halaman login)
G2 - Pembelajaran terpusat	Menyediakan daftar mata kuliah dan konten pembelajaran dalam satu platform agar pengguna dapat mengakses seluruh aktivitas akademik dengan mudah.	FR-04 (Main course), FR-05 (Mata kuliah)
G3 - Efisiensi dan manajemen waktu	Membantu mahasiswa dan dosen mengelola jadwal dan tenggat waktu melalui sistem kalender dan notifikasi otomatis.	FR-02 (Notifikasi), FR-03 (Kalender)
G4 - Kolaborasi dan komunikasi	Menyediakan media interaksi antar pengguna untuk berdiskusi dan berbagi informasi akademik.	FR-07 (Forum diskusi)
G5 - Integrasi dan keterbukaan	Memungkinkan integrasi dengan platform eksternal dan memberikan akses pembelajaran terbuka untuk mendukung fleksibilitas pengguna.	FR-06 (Integrasi eksternal), FR-08 (OCW)

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Berikut profil dan klasifikasi pengguna yang akan menggunakan aplikasi LMS CeLoe.

No.	Role	Deskripsi dan peran	Kebutuhan dan Akses
1.	Mahasiswa	Pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengakses mata kuliah, mengerjakan tugas, dan melihat hasil penilaian.	Halaman login, notifikasi, kalender, main course, mata kuliah, forum diskusi, dan OCW.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.	Dosen	Pengguna yang bertugas mengelola materi pembelajaran, memberikan tugas, melakukan penilaian, dan berinteraksi dengan mahasiswa melalui forum.	Halaman login, main course, mata kuliah, notifikasi, kalender, forum diskusi, dan integrasi eksternal.
3.	Administrator	Pengguna yang memiliki hak akses tertinggi dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan sistem, data pengguna, dan konfigurasi aplikasi.	Memiliki akses ke seluruh fitur.

2.4 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasional CeLOE LMS (Sistem Manajemen Pembelajaran) di Telkom University berfungsi pada infrastruktur server yang berbasiskan cloud, yang memungkinkan banyak pengguna untuk terhubung secara bersamaan. Server tersebut berbasis sistem operasi Linux Ubuntu Server 22.04 LTS, menggunakan web server Apache atau Nginx, serta basis data MySQL/MariaDB, diiringi dengan bahasa pemrograman PHP 8.x yang memanfaatkan framework Moodle sebagai fondasi sistem. Lingkungan runtime memanfaatkan PHP Runtime dan Node. js untuk mendukung fitur interaktif.

Di sisi pengguna, CeLOE LMS dapat diakses melalui sistem operasi Windows, macOS, Linux, serta perangkat Android dan iOS dengan menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, Edge, atau Safari. Sistem ini juga terintegrasi dengan beberapa komponen lainnya, seperti SSO Telkom University untuk autentikasi, iGracias untuk penyelarasan data akademik, layanan email/pemberitahuan untuk pengingat tugas, serta Zoom atau Google Meet untuk perkuliahan online, dan penyimpanan cloud untuk menyimpan bahan ajar.

Lebih lanjut, CeLOE LMS memanfaatkan API untuk berinteraksi dengan sistem luar, seperti REST API untuk iGracias, OAuth/SAML untuk SSO, serta SMTP atau REST untuk layanan pemberitahuan. Lingkungan ini menjamin bahwa CeLOE LMS beroperasi dengan stabil dan terhubung dengan ekosistem digital di Telkom University.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

1. **Kebijakan dan Peraturan Institusi**

   Pengembangan sistem dilakukan sesuai dengan kebijakan teknologi informasi Telkom University yang mencakup pedoman keamanan, perlindungan data, serta pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. **Keterbatasan Perangkat Keras dan Infrastruktur**

   Sistem beroperasi pada server milik universitas yang memiliki kapasitas terbatas, sehingga diperlukan optimasi untuk menjaga kinerja dan efisiensi basis data agar tetap stabil saat diakses oleh banyak pengguna.

3. **Keterbatasan Waktu dan Memori**

   Aktivitas seperti pengunggahan tugas dan sinkronisasi data harus diselesaikan dalam rentang waktu tertentu, dengan batas ukuran maksimum file yang dapat diunggah, yaitu sekitar 50 MB untuk setiap file.

4. **Antarmuka dengan Aplikasi Lain**

   Sistem CeLOE LMS terhubung dengan sistem akademik iGracias serta menggunakan proses autentikasi Single Sign-On (SSO), sehingga setiap perubahan pada API eksternal dapat mempengaruhi kinerja dan integrasi sistem.

5. **Teknologi, Alat, dan Database**

   Pengembangan CeLOE LMS menggunakan framework PHP atau Moodle, dengan basis data MySQL atau PostgreSQL, dan dijalankan pada server berbasis Linux sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas.

6. **Operasi Paralel dan Skalabilitas**

   Sistem dirancang untuk mendukung akses bagi ribuan pengguna secara bersamaan, namun kemampuan skalabilitas masih bergantung pada kapasitas server dan konfigurasi load balancer yang tersedia.

7. **Requirements Bahasa**

   Antarmuka utama sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, dengan dukungan terbatas untuk penggunaan Bahasa Inggris pada beberapa bagian.

8. **Protokol Komunikasi**

   Komunikasi data dalam sistem dilakukan menggunakan protokol HTTPS guna menjamin keamanan saat pertukaran informasi antara client dan server.

9. **Pertimbangan Keamanan**

   Menerapkan autentikasi SSO dan kontrol akses berbasis peran (role-based access control), serta wajib mematuhi kebijakan universitas terkait perlindungan data pribadi seluruh pengguna.

10. **Konvensi Desain dan Standar Pemrograman**

    Pengembangan sistem mengikuti panduan internal Telkom University dengan penerapan struktur kode yang modular, dokumentasi fungsional yang lengkap, serta rancangan yang memudahkan proses pemeliharaan oleh tim IT universitas.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.6 Asumsi dan Dependensi

1. **Ketersediaan Infrastruktur Universitas**

   Diasumsikan bahwa server, jaringan, dan sistem penyimpanan data yang digunakan oleh CeLOE LMS akan tetap tersedia dan beroperasi secara stabil selama sistem berjalan. Gangguan pada infrastruktur dapat mempengaruhi kinerja dan aksesibilitas sistem.

2. **Dukungan Sistem Akademik Terpadu (iGracias)**

   CeLOE LMS bergantung pada integrasi dengan sistem akademik iGracias untuk sinkronisasi data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Perubahan struktur data atau kebijakan akses pada iGracias dapat mempengaruhi fungsi integrasi LMS.

3. **Konsistensi Autentikasi SSO (Single Sign-On)**

   Sistem mengandalkan layanan autentikasi SSO Telkom University untuk proses login pengguna. Diasumsikan bahwa layanan SSO akan tetap berfungsi dengan baik tanpa perubahan besar pada protokol atau API yang digunakan.

4. **Ketersediaan Dukungan Teknis dan Pemeliharaan**

   Diasumsikan bahwa tim IT Telkom University akan menyediakan dukungan teknis secara berkelanjutan untuk pemeliharaan server, pembaruan sistem, serta penanganan masalah keamanan atau bug.

5. **Ketersediaan Jaringan Internet dan Akses Pengguna**

   Pengguna (mahasiswa dan dosen) diasumsikan memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses CeLOE LMS. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan keandalan sistem.

6. **Kepatuhan terhadap Kebijakan Keamanan dan Privasi**

   Diasumsikan seluruh pengguna dan pengembang sistem mematuhi kebijakan keamanan, perlindungan data, dan privasi yang ditetapkan oleh universitas. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat menimbulkan risiko keamanan.

7. **Ketersediaan dan Keandalan Teknologi yang Digunakan**

   Pengembangan sistem bergantung pada stabilitas teknologi yang digunakan, seperti framework PHP/Moodle, database MySQL/PostgreSQL, serta sistem operasi Linux. Pembaruan versi atau penghentian dukungan (end of support) dapat mempengaruhi kompatibilitas sistem.

8. **Ketersediaan Komponen Eksternal dan API**

   Sistem bergantung pada beberapa API eksternal (misalnya untuk autentikasi atau integrasi data). Diasumsikan bahwa API tersebut akan tetap tersedia dan terdokumentasi dengan baik selama masa pengembangan dan operasional.

9. **Komitmen Stakeholder**

   Diasumsikan bahwa pihak terkait (dosen, mahasiswa, administrator, dan pengelola

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

sistem) akan berpartisipasi aktif dalam proses pengujian, umpan balik, serta perbaikan sistem.

10. **Kesesuaian dengan Kebijakan Akademik Universitas**

    Diasumsikan bahwa aturan akademik seperti jadwal perkuliahan, penilaian, dan kebijakan tugas tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi logika atau alur fungsi sistem LMS.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode Kebutuhan	Deskripsi	Tipe FR	Spesifikasi FR
FR-01	Halaman Login	Must Have	Pengguna login menggunakan akun yang tersedia (SSO).
FR-02	Notifikasi	Satisfier	Sistem menampilkan notifikasi tugas baru.
FR-03	Kalender	Satisfier	Sistem menampilkan kalender terintegrasi dengan tenggat tugas.
FR-04	Main Course	Must Have	Sistem dapat menampilkan daftar mata kuliah dalam satu halaman jika terdaftar dalam suatu mata kuliah.
FR-05	Mata Kuliah	Must Have	Pengguna dapat melihat, mengakses materi, serta mengelola tugas dan nilai dalam setiap mata kuliah.
FR-06	Integrasi Eksternal	Satisfier	Sistem dapat terhubung dengan Integrasi aplikasi eksternal (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, etc…)
FR-07	Forum Diskusi	Satisfier	Sistem menyediakan ruang diskusi bagi pengguna untuk berinteraksi dan bertukar informasi terkait materi kuliah
FR-08	OpenCourseWare (OCW)	Delighter	Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran tambahan yang bersifat terbuka di luar mata kuliah wajib..

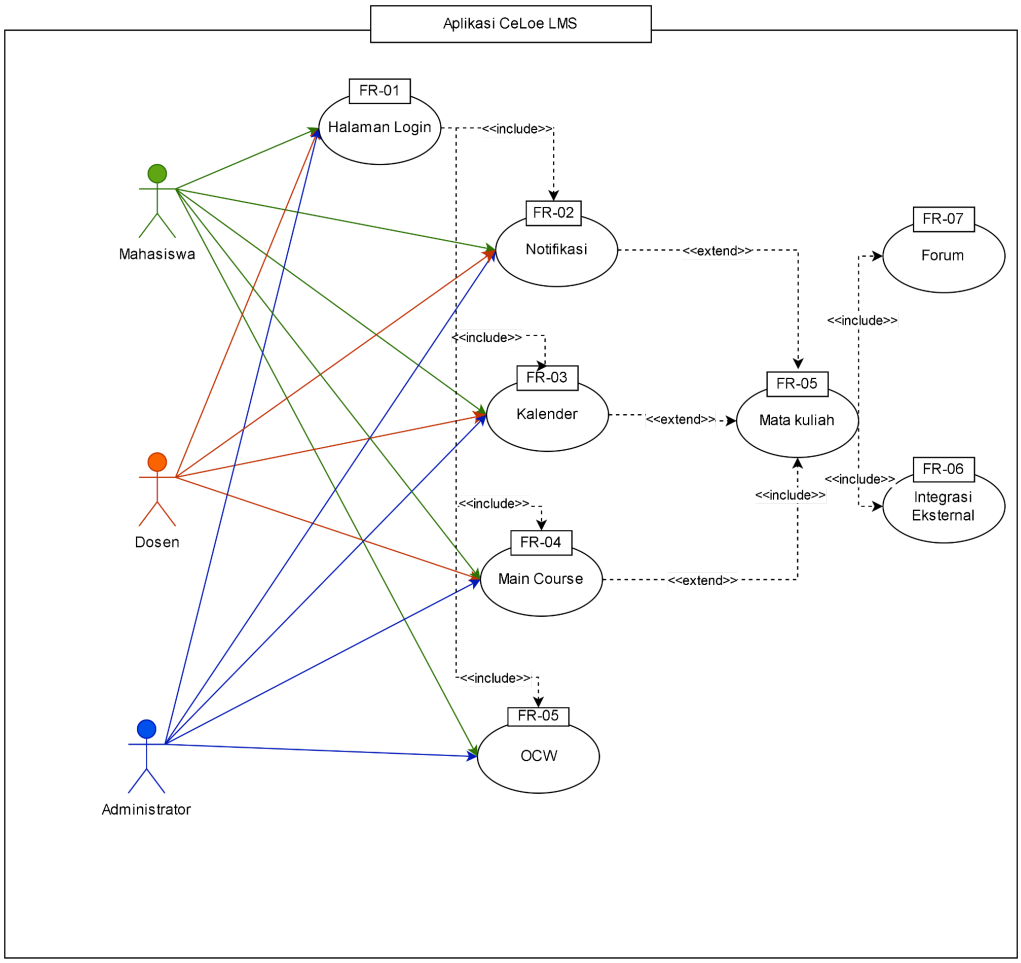
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Kegunaan	NFR-01	Sistem harus mudah digunakan oleh semua pengguna secara intuitif dengan navigasi yang jelas
2.	Realibilitas	NFR-02	Sistem harus dapat beroperasi tanpa gangguan signifikan selama proses pembelajaran berlangsung.
3.	Keamanan	NFR-03	Sistem harus melindungi data pengguna dan aksen yang tidak sah.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Use Case Diagram



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

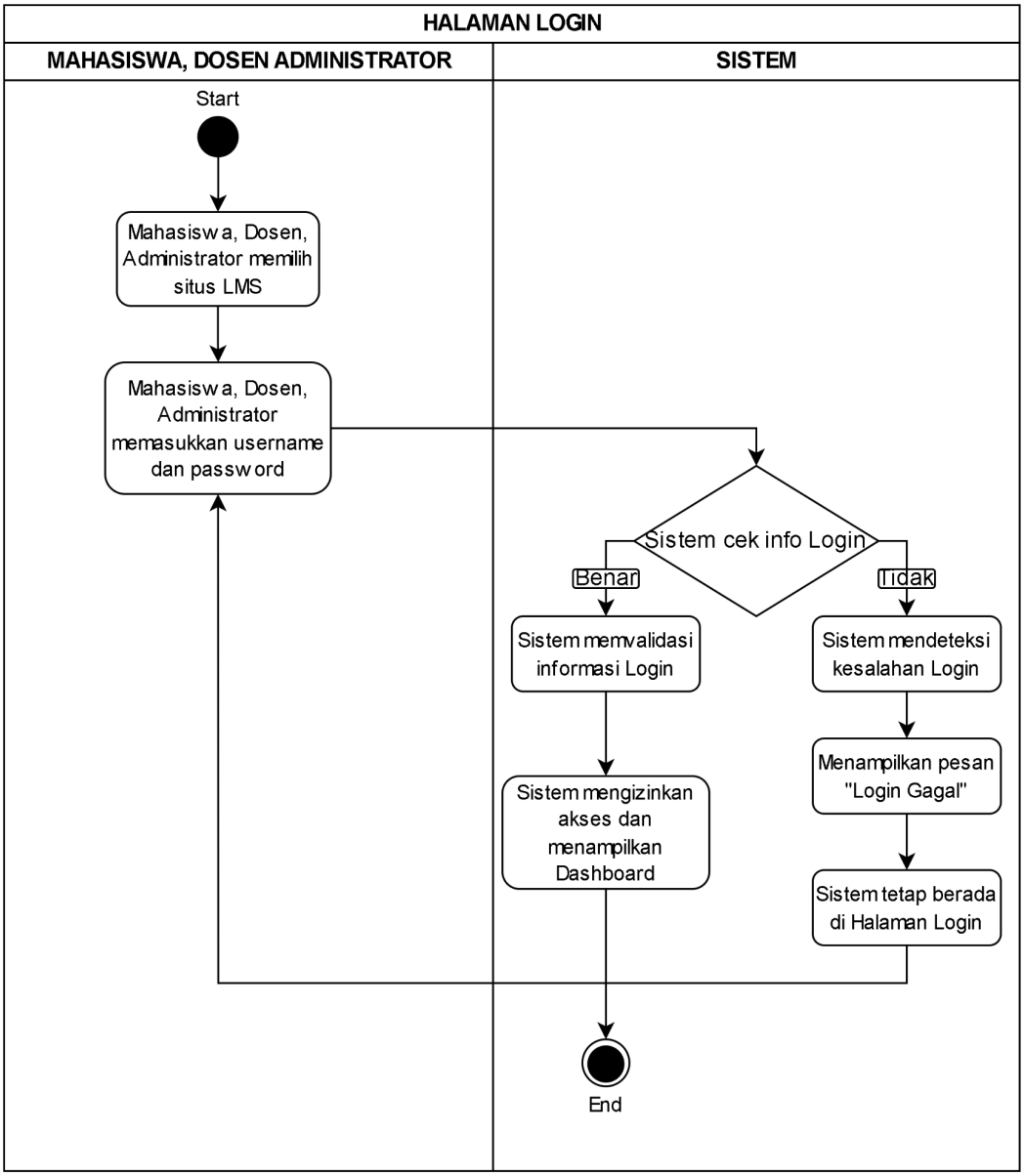
3.2.1.1 Use Case Scenario dan Activity Diagram #1 (Halaman Login)

Nama Use Case	Halaman Login	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan administrator.	
Deskripsi	Fitur yang digunakan Mahasiswa, Dosen, dan Administrator untuk mengakses CeLoe LMS menggunakan akun yang terdaftar.	
Pre-Kondisi	Pengguna memiliki akun yang aktif dan berada pada halaman login sistem.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai peran.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mahasiswa, dosen, dan administrator membuka aplikasi CeLoe LMS.	
	2. Mahasiswa, dosen, dan administrator memilih situs LMS apabila terdapat lebih dari satu pilihan.	
	3. Mahasiswa, dosen, dan administrator memasukkan username dan password.	
		4. Sistem memvalidasi informasi login yang dimasukkan.
		5. Sistem mengizinkan akses dan menampilkan dashboard sesuai peran pengguna (mahasiswa,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		dosen, dan administrator).
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Username atau password salah	**Aktor**	**Sistem**
	1. Mahasiswa, dosen, dan administrator memasukkan username dan password.	
		2. Sistem memvalidasi data dan mendeteksi kesalahan login.
		3. Sistem menampilkan pesan kesalahan, “Login gagal.”
		4. Sistem tetap berada di halaman login.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

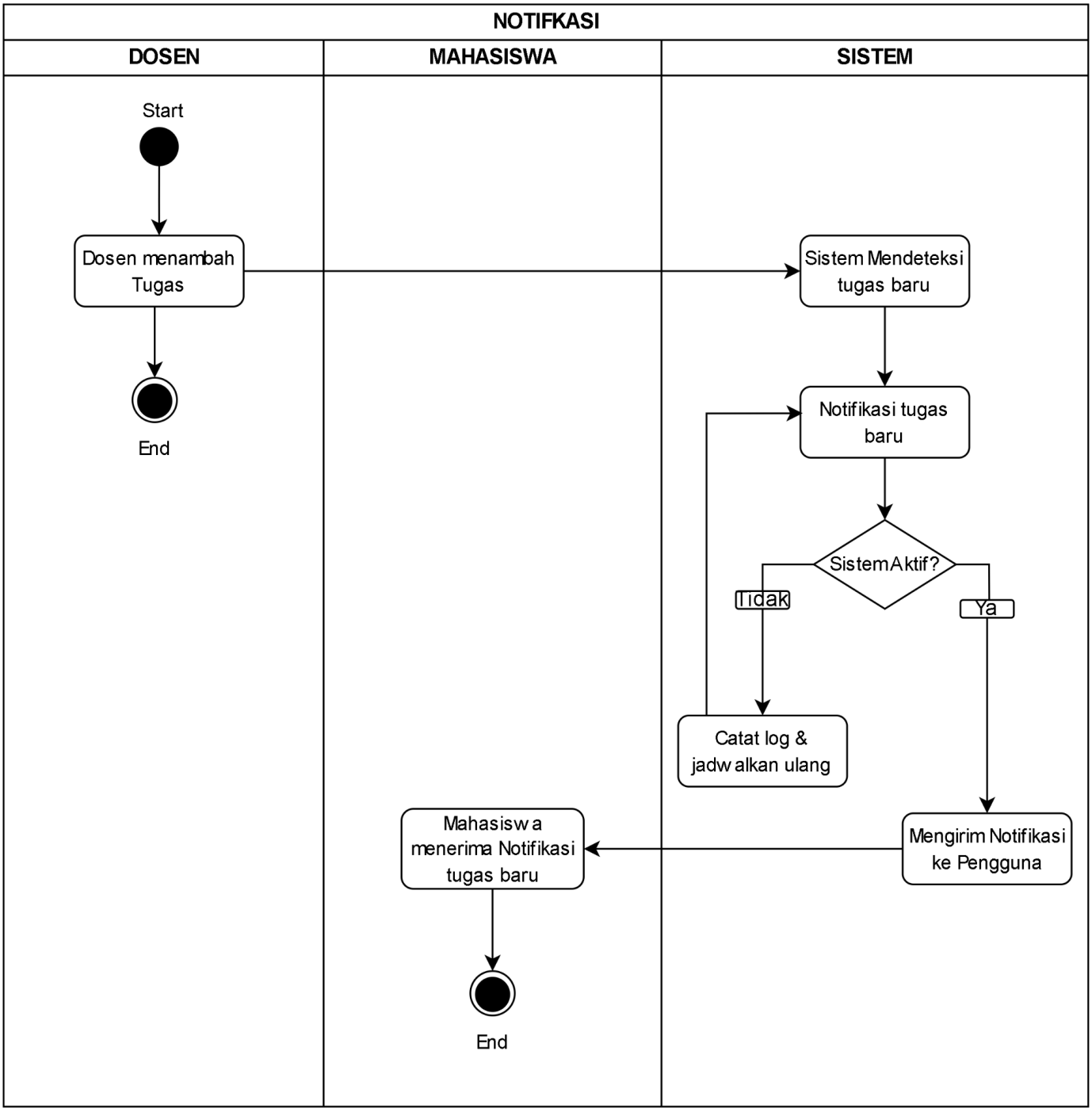
3.2.1.2 Use Case Scenario dan Activity Diagram #2 (Notifikasi)

Nama Use Case	Notifikasi	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan administrator.	
Deskripsi	Sistem secara otomatis menampilkan dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna setiap kali terdapat tugas baru yang ditambahkan oleh dosen. Administrator dapat memantau log notifikasi.	
Pre-Kondisi	● Pengguna (mahasiswa, dosen, dan administrator) sudah login ke dalam sistem. ● Ada kelas dan pengguna yang terkait dengan tugas yang ditambahkan.	
Post-Kondisi	● Notifikasi tampil pada dashboard pengguna terkait. ● Riwayat pengiriman notifikasi tercatat dalam log sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Dosen menambahkan tugas baru pada salah satu matakuliah.	
		2. Sistem menyimpan tugas dan mengirimkan notifikasi ke pengguna terkait (Mahasiswa / Dosen lain bila diperlukan).
		3. Sistem menampilkan notifikasi di dashboard mahasiswa yang dituju.
	4. Administrator membuka halaman log notifikasi *(Khusus Administrator).*	
		5. Sistem menampilkan data log pengiriman

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		notifikasi.
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Gagal mengirim notifikasi	**Aktor**	**Sistem**
	1. Dosen menambah tugas baru.	
		2. Sistem gagal mengirim notifikasi akibat gangguan jaringan/server.
		3. Sistem mencatat log gagal kirim dan menampilkan pesan kesalahan kepada admin, “Notifikasi gagal dikirim”**.**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

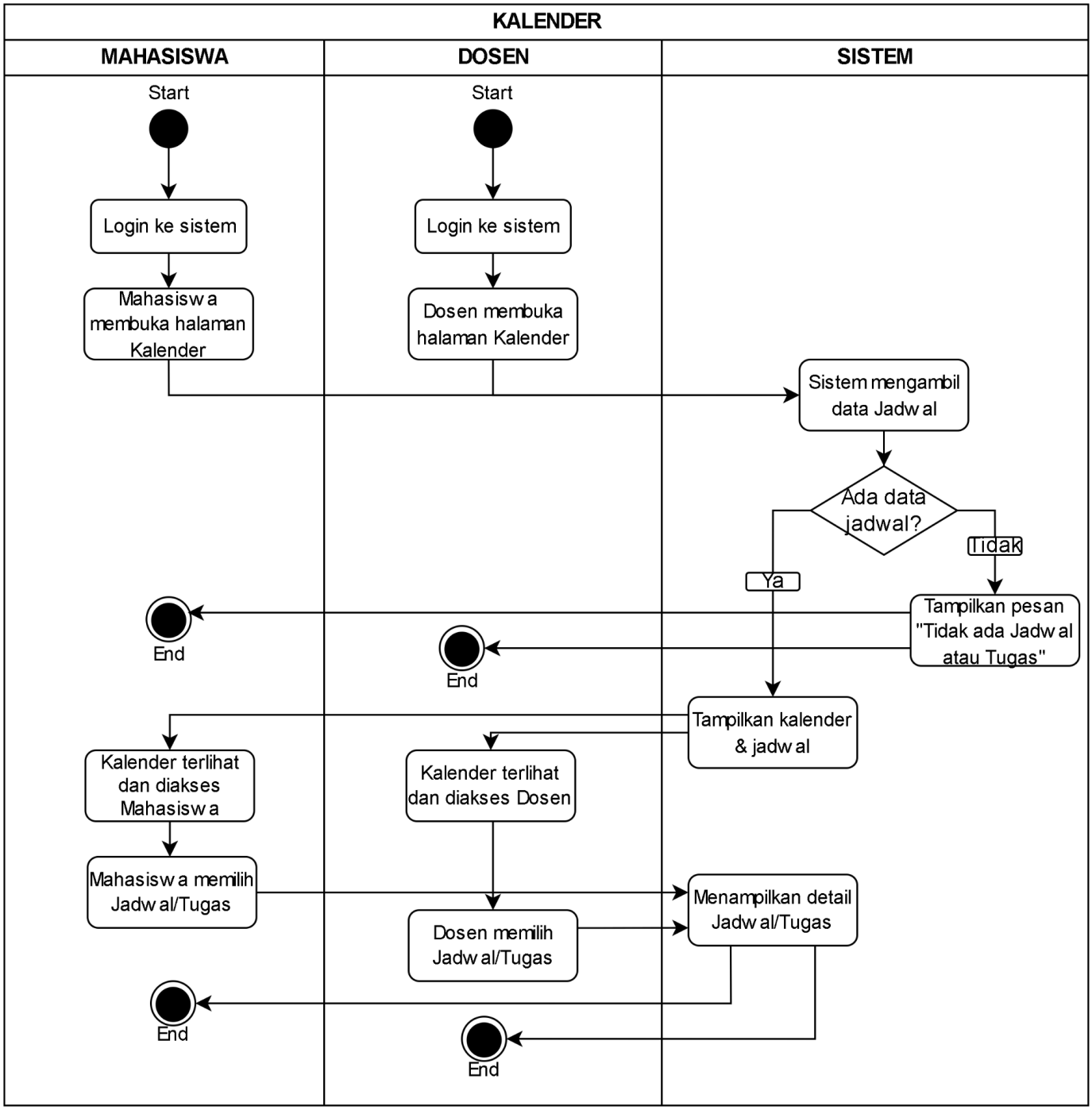
3.2.1.3 Use Case Scenario dan Activity Diagram #3 (Kalender)

Nama Use Case	Kalender	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan administrator.	
Deskripsi	Sistem menyediakan kalender yang menampilkan jadwal perkuliahan, tenggat pengumpulan tugas, dan event lain yang terintegrasi sesuai peran pengguna (Mahasiswa, dosen, dan administrator).	
Pre-Kondisi	Pengguna (mahasiswa, dosen, dan administrator) telah login dan memiliki akses terhadap mata kuliah atau event terkait.	
Post-Kondisi	Kalender berhasil ditampilkan dan terupdate sesuai jadwal/tenggat yang berlaku.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Kalender”.	
		2. Sistem menampilkan kalender berisi jadwal kelas dan tenggat tugas sesuai mata kuliah pengguna.
	3. Mahasiswa atau dosen memilih salah satu event/tugas untuk melihat detail.	
		4. Sistem menampilkan detail event/tugas (nama, deskripsi, mata kuliah, dan tenggat). *Administrator dapat menambah dan mengedit event global dalam kalender.*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Tidak ada jadwal/tenggat tugas yang tersedia	**Aktor**	**Sistem**
	1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Kalender”.	
		2. Sistem memverifikasi tidak ada data jadwal/tugas terkait pengguna.
		3. Sistem menampilkan pesan, “Tidak ada jadwal atau tugas terdaftar”.
		4. Sistem tetap berada di halaman Kalender tanpa ada event yang ditampilkan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

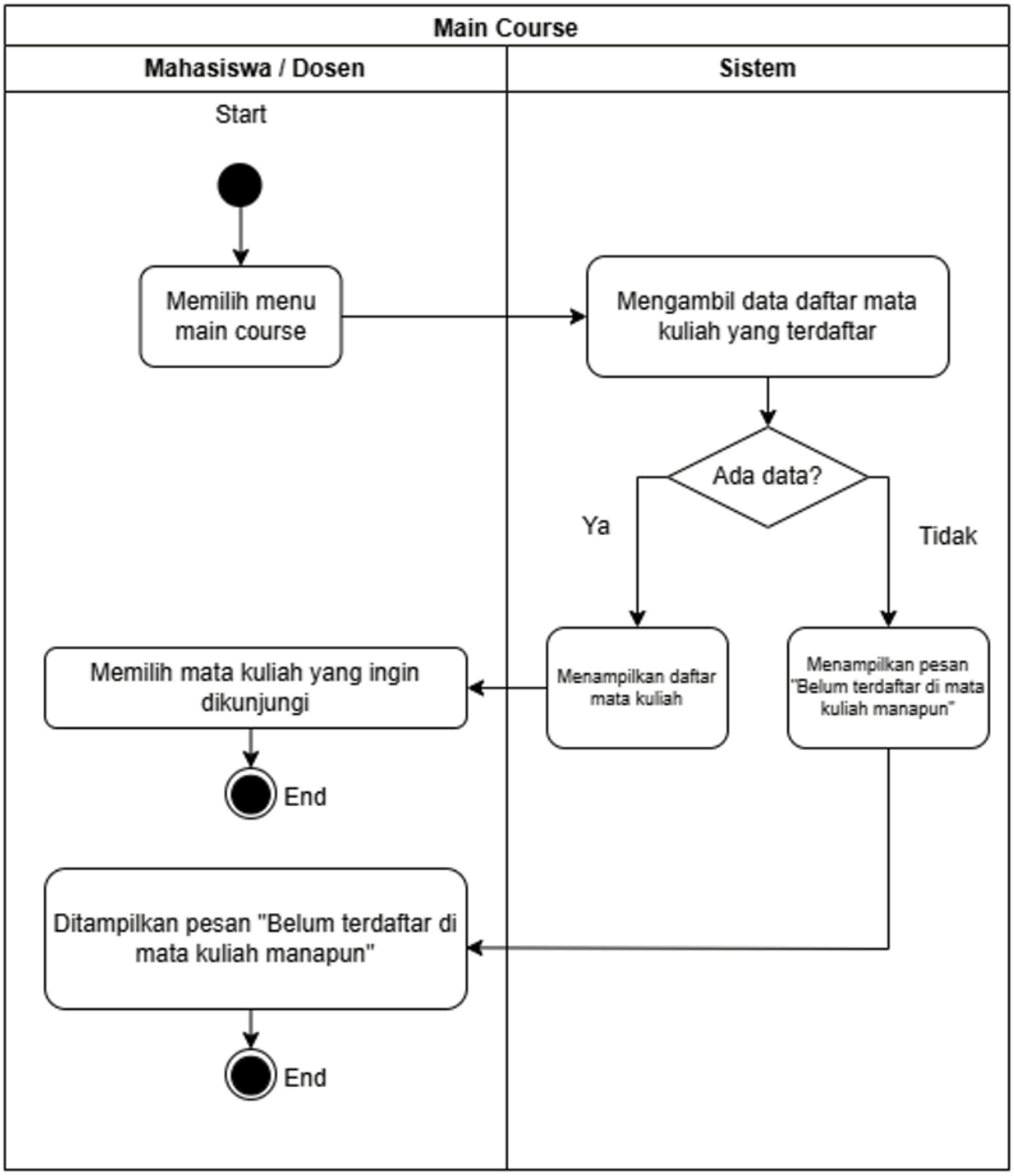
3.2.1.4 Use Case Scenario dan Activity Diagram #4 (Main Course)

Nama Use Case	Main Course.	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan Administrator	
Deskripsi	Sistem menyediakan daftar mata kuliah yang dapat diakses oleh pengguna (Mahasiswa, dosen, dan administrator) sesuai peran masing-masing.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah berhasil login ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Daftar mata kuliah berhasil ditampilkan dan pengguna dapat memilih salah satu mata kuliah untuk mengakses informasi atau fitur yang tersedia.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Main Course”.	
		2. Sistem menampilkan daftar semua mata kuliah.
	3. Mahasiswa atau dosen memilih salah satu mata kuliah dari daftar.	
		4. Sistem menampilkan halaman detail mata kuliah (materi, tugas, forum, dan fitur lain sesuai hak akses). *Administrator dapat mengelola daftar mata kuliah dan hak akses pengguna.*
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Tidak ada mata kuliah terdaftar	**Aktor**	**Sistem**
	1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Main Course”.	
		2. Sistem memeriksa daftar mata kuliah dan menemukan bahwa pengguna tidak terdaftar dalam mata kuliah manapun.
		3. Sistem menampilkan pesan, “Belum terdaftar di mata kuliah manapun”.
		4. Sistem tetap berada di halaman Main Course.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

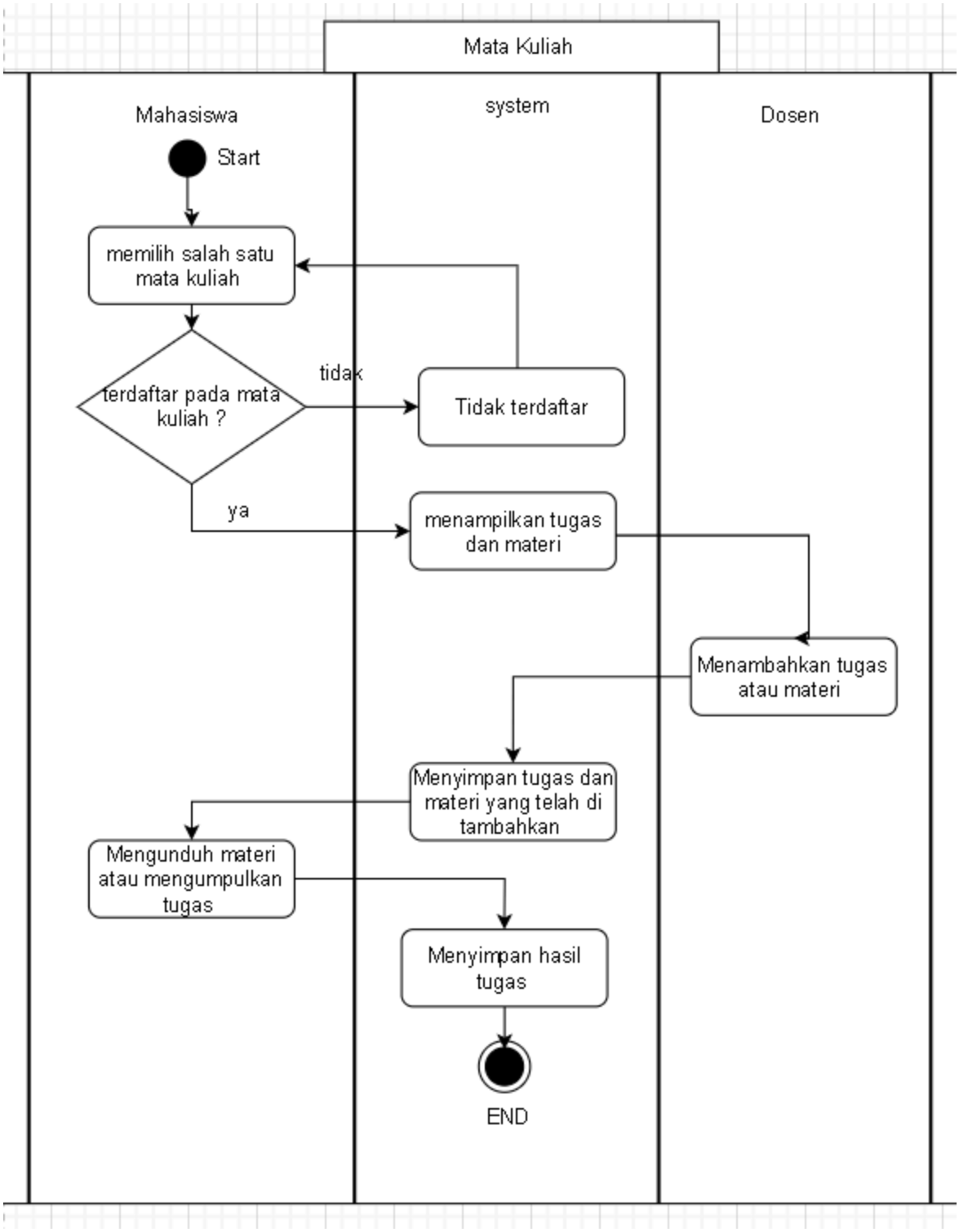
3.2.1.5 Use Case Scenario dan Activity Diagram #5 (Mata Kuliah)

Nama Use Case	Mata Kuliah	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan Administrator	
Deskripsi	Sistem menyediakan akses bagi pengguna untuk melihat materi, tugas, dan penilaian pada mata kuliah yang diikuti. Administrator dapat mengelola daftar mata kuliah dan peran pengguna.	
Pre-Kondisi	● Pengguna telah login ke dalam sistem. ● Pengguna terdaftar pada minimal satu mata kuliah (untuk akses konten).	
Post-Kondisi	Materi, tugas, dan penilaian mata kuliah berhasil ditampilkan dan/atau diperbarui (oleh peran yang berwenang seperti Dosen/Administrator).	
Skenario Utama		
	1. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah	
		2. Sistem menampilkan materi dan daftar tugas pada mata kuliah tersebut.
	3. Dosen menambahkan tugas atau materi baru.	
		4. Sistem menyimpan tugas/materi dan menampilkan pembaruan ke semua pengguna.
	5. Mahasiswa mengunduh materi dan mengumpulkan tugas.	
		6. Sistem menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Pengguna tidak terdaftar pada mata kuliah	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka menu Mata Kuliah.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem mendeteksi bahwa pengguna tidak terdaftar pada mata kuliah manapun.
		3. Sistem menampilkan notifikasi, “Tidak Terdaftar.”
		4. Sistem tetap berada pada halaman Mata Kuliah.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



3.2.1.6 Use Case Scenario dan Activity Diagram #6 (Integrasi Eksternal)

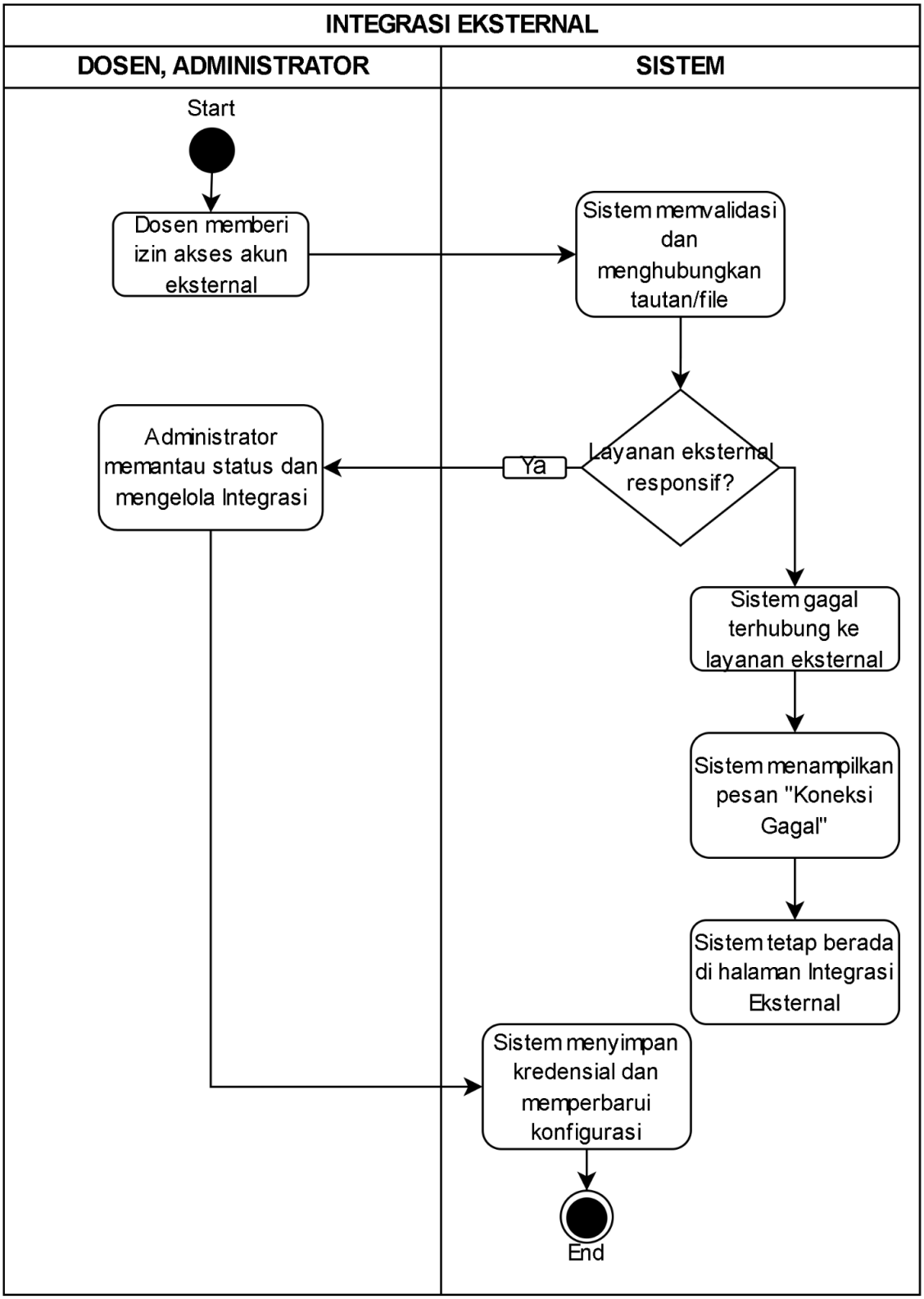
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Use Case	Integrasi Eksternal	
Aktor	Dosen dan administrator	
Deskripsi	Proses Dosen menambahkan aktivitas Zoom Meeting ke dalam mata kuliah, dan sistem memproses data melalui API untuk menghasilkan link pertemuan yang dapat diakses oleh Mahasiswa/Admin.	
Pre-Kondisi	• Dosen sudah Login ke LMS. • Dosen memiliki hak akses untuk mengedit mata kuliah. • Integrasi LMS dan API Zoom sudah dikonfigurasi dan aktif.	
Post-Kondisi	Link Zoom Meeting berhasil tersimpan di database LMS dan ditampilkan di halaman kursus. Mahasiswa/Admin dapat melihat dan menggunakan link tersebut.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Dosen memberikan izin akses melalui akun eksternal.	
		2. Sistem memvalidasi izin dan menghubungkan tautan/file eksternal ke LMS.
	3. Administrator memantau status integrasi dan mengelola kredensial *(Khusus Administrator).*	
		4. Sistem menyimpan kredensial dan memperbarui konfigurasi integrasi.
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Layanan eksternal tidak responsif	Aktor	Sistem
	1. Dosen mencoba	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	menghubungkan tautan eksternal.	
		2. Sistem gagal terhubung ke layanan eksternal.
		3. Sistem menampilkan pesan kesalahan, “Koneksi gagal.”
		4. Sistem tetap berada pada halaman integrasi eksternal.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

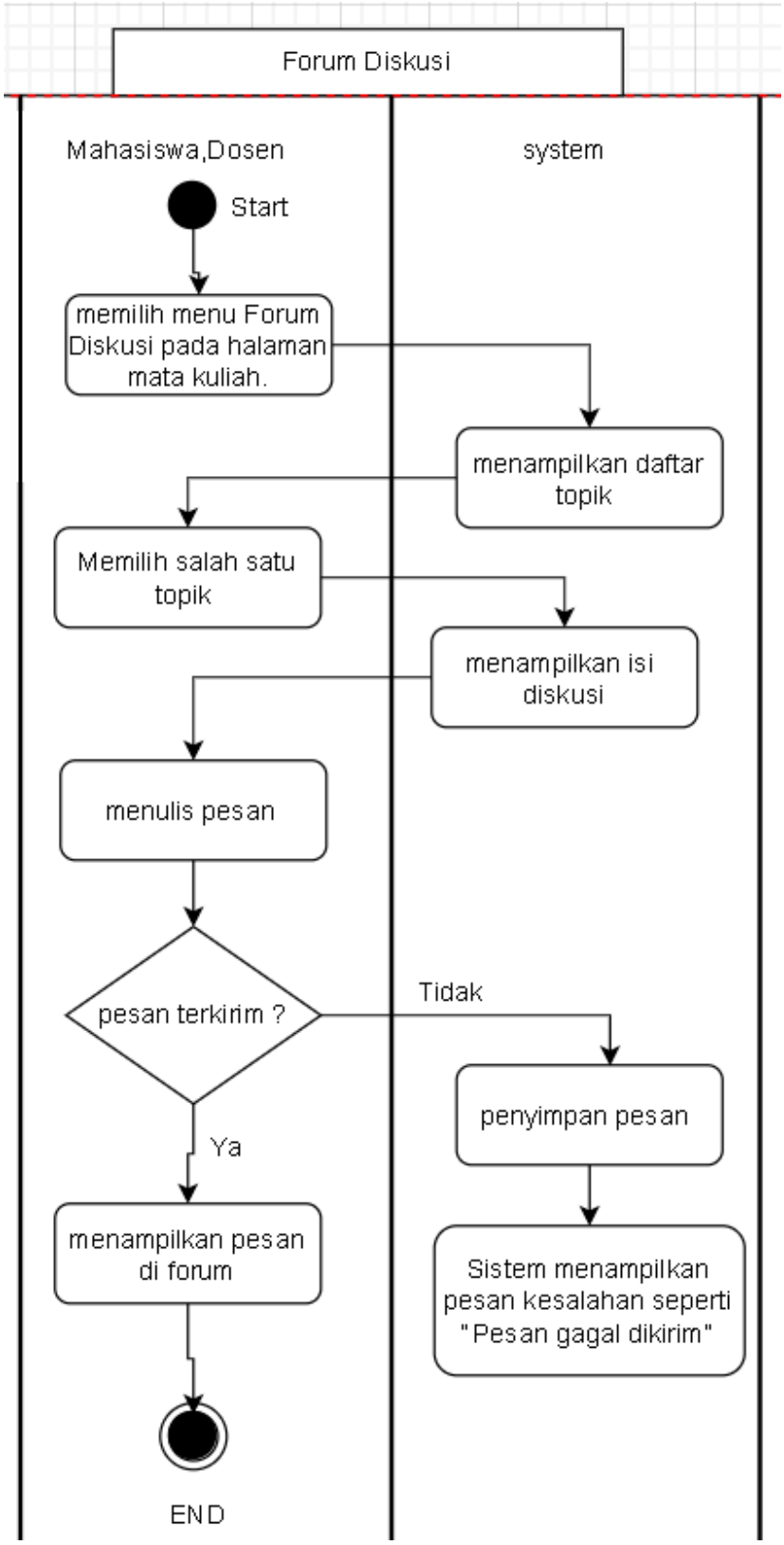
3.2.1.7 Use Case Scenario dan Activity Diagram #7 (Forum Diskusi)

Nama Use Case	Forum Diskusi	
Aktor	Mahasiswa, dosen, dan administrator.	
Deskripsi	Sistem menyediakan fasilitas diskusi internal bagi Mahasiswa, Dosen, dan Administrator untuk melakukan interaksi dalam suatu mata kuliah atau forum umum. Administrator dapat melakukan moderasi terhadap konten yang tidak pantas.	
Pre-Kondisi	● Pengguna telah login ke dalam sistem. ● Pengguna memiliki akses ke forum yang tersedia.	
Post-Kondisi	Pesan atau topik diskusi tersimpan dalam sistem dan dapat diakses oleh pengguna lain dalam forum yang sama.	
Nama Use Case	Forum Diskusi	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswamemilih menu Forum Diskusi pada halaman mata kuliah.	
		2. Sistem menampilkan daftar topik diskusi yang tersedia.
	3. Mahasiswa memilih salah satu topik atau membuat topik diskusi baru.	
		4. Sistem menampilkan isi diskusi dan menyediakan kolom untuk menulis pesan baru.
	5. Mahasiswa atau dosen menulis pesan atau balasan lalu menekan tombol Kirim.	
		6. Sistem menyimpan pesan dan menampilkan pesan tersebut di forum diskusi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa atau menulis pesan namun koneksi internet terputus atau kolom pesan kosong.	
		2. Sistem menampilkan pesan kesalahan seperti “Pesan gagal dikirim” atau “Isi pesan tidak boleh kosong”.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

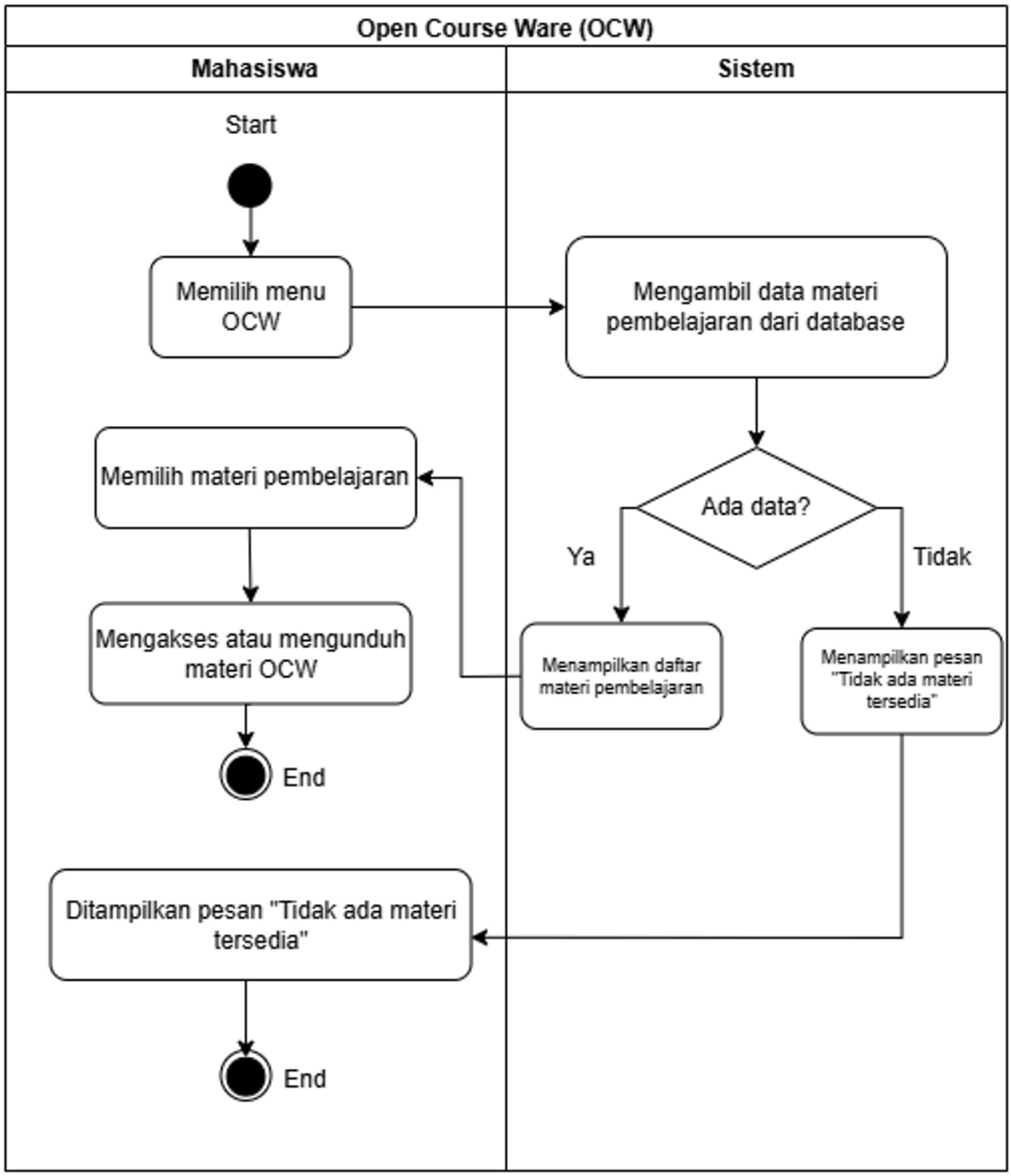
3.2.1.8 Use Case Scenario dan Activity Diagram #8 (Open Course Ware)

Nama Use Case	OpenCourseWare (OCW)	
Aktor	Mahasiswa dan administrator	
Deskripsi	Sistem menyediakan akses terbuka terhadap materi pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa, termasuk materi di luar mata kuliah wajib. Administrator dapat mengunggah atau memperbarui materi OCW.	
Pre-Kondisi	• Mahasiswa atau Administrator sudah login ke dalam sistem. • Materi OCW sudah tersedia (untuk skenario utama).	
Post-Kondisi	• Mahasiswa dapat melihat dan/atau mengunduh materi OCW. • Jika Administrator melakukan unggah/perbarui, materi OCW tersimpan dan tampil di daftar OCW.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mahasiswa membuka halaman OCW.	
		2. Sistem menampilkan daftar materi OCW yang tersedia.
	3. Mahasiswa memilih salah satu materi.	
		4. Sistem menampilkan detail dan menyediakan opsi unduh materi.
	5. Administrator mengunduh dan memperbarui materi	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

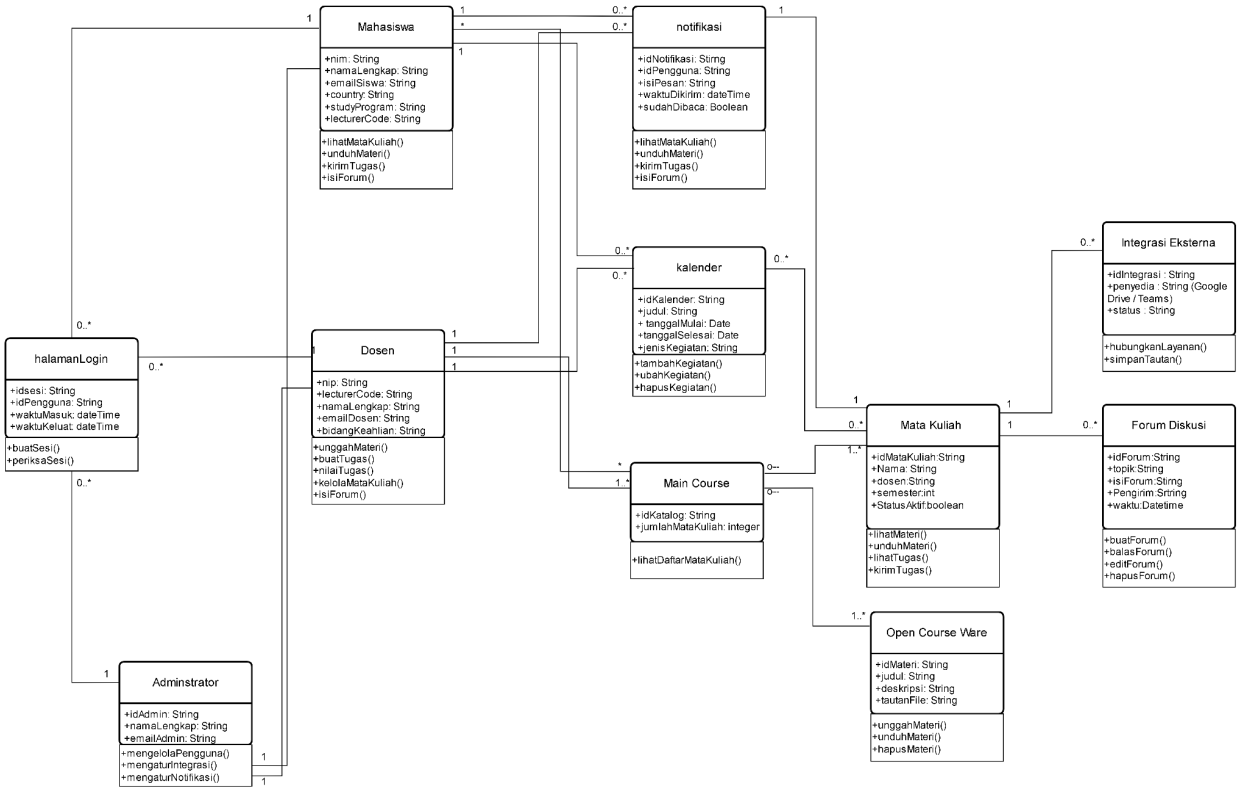
	OCW *(Khusus Administrator).*	
		6. Sistem menyimpan materi dan memperbarui daftar OCW *(Khusus Administrator).*
Skenario Eksepsional (Alternatif Flow)		
Materi OCW belum tersedia	**Aktor**	**Sistem**
	1. Mahasiswa membuka halaman OCW.	
		2. Sistem mendeteksi tidak ada materi yang tersedia.
		3. Sistem menampilkan pesan, “Tidak ada materi”.
		4. Sistem tetap di halaman OCW.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3 Class Diagram

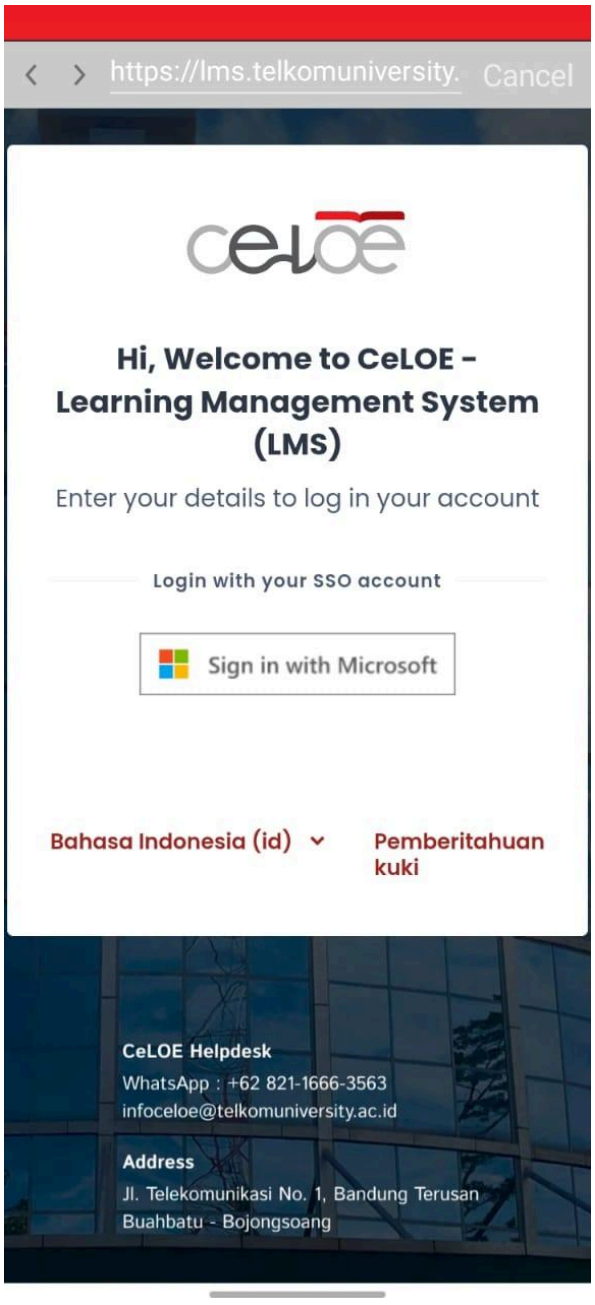


Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. Kebutuhan Lain - Lain

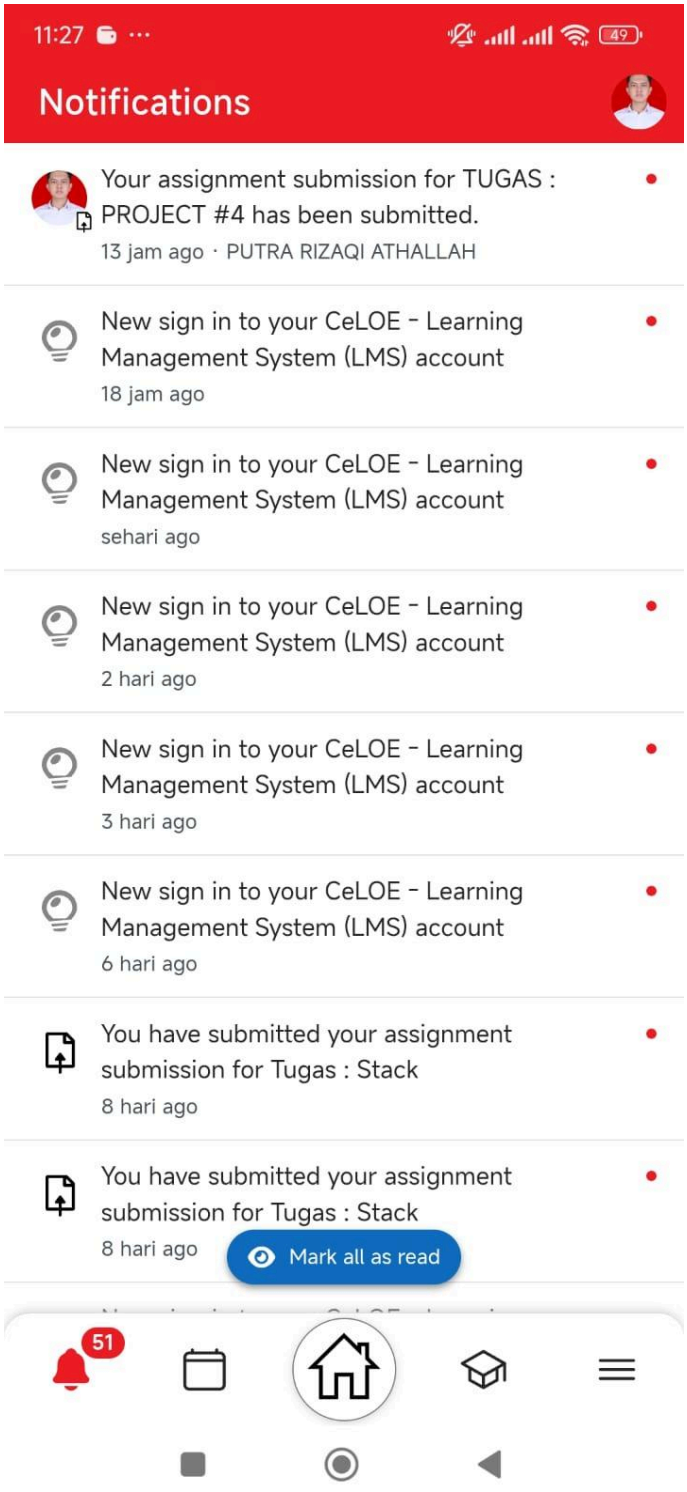
4.1 Tampilan Antarmuka Perangkat Lunak

4.1.1 Tampilan antarmuka FR-01 (Halaman Login)



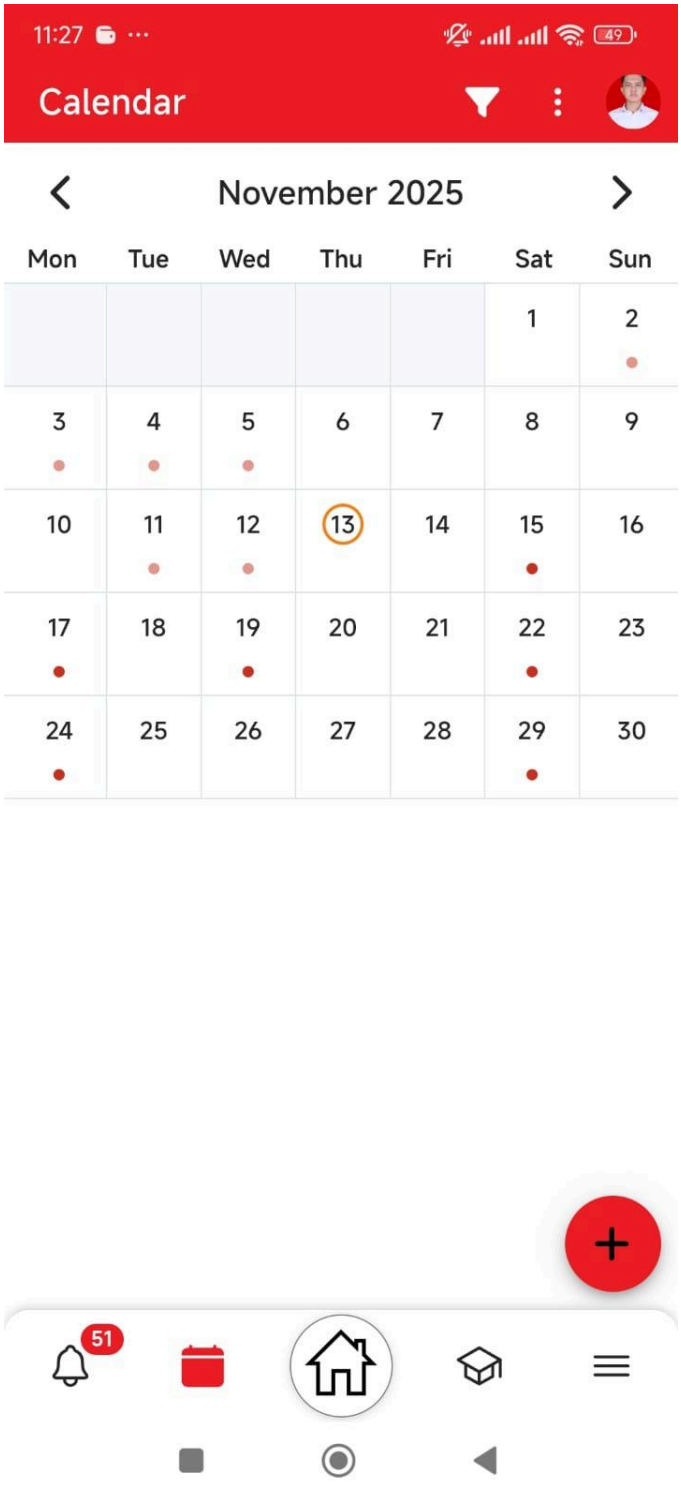
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.2 Tampilan antarmuka FR-02 (Notifikasi)



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.3 Tampilan antarmuka FR-03 (Kalender)



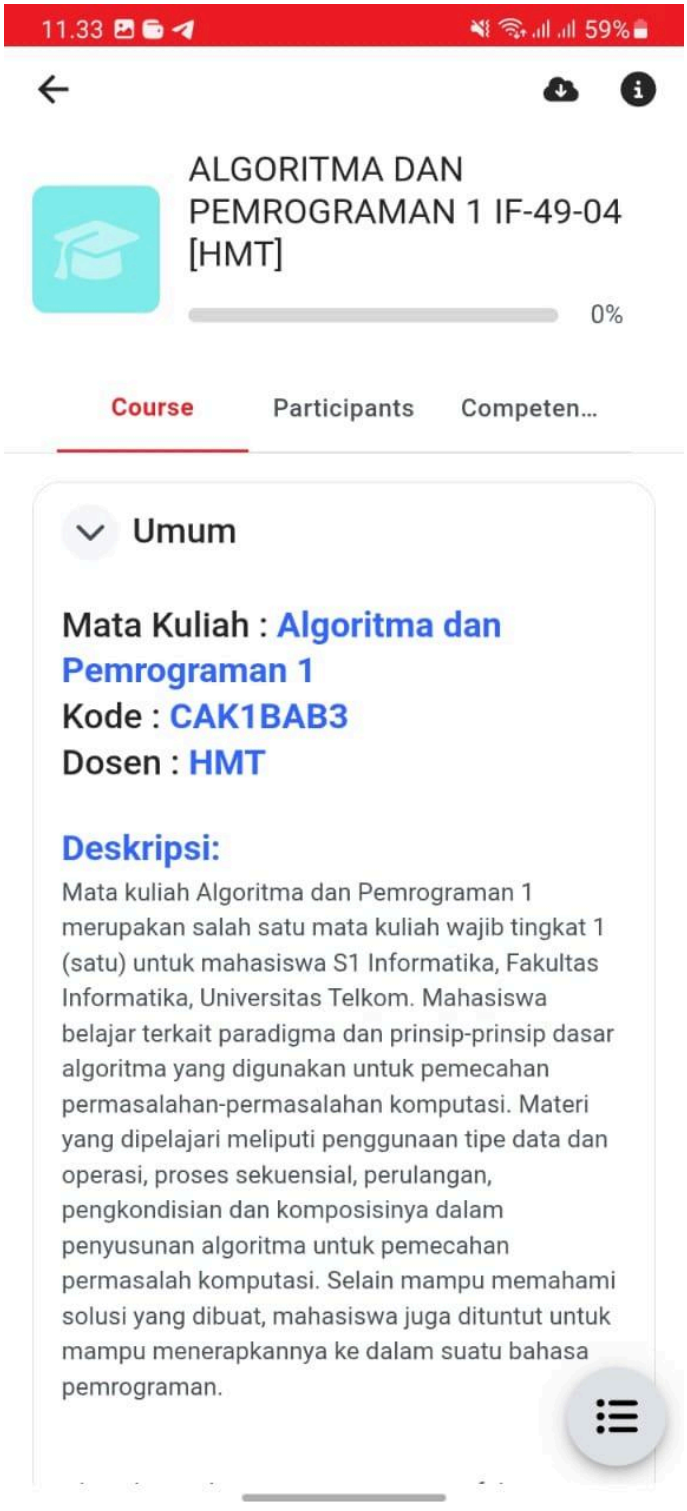
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.4 Tampilan antarmuka FR-04 (Main Course)



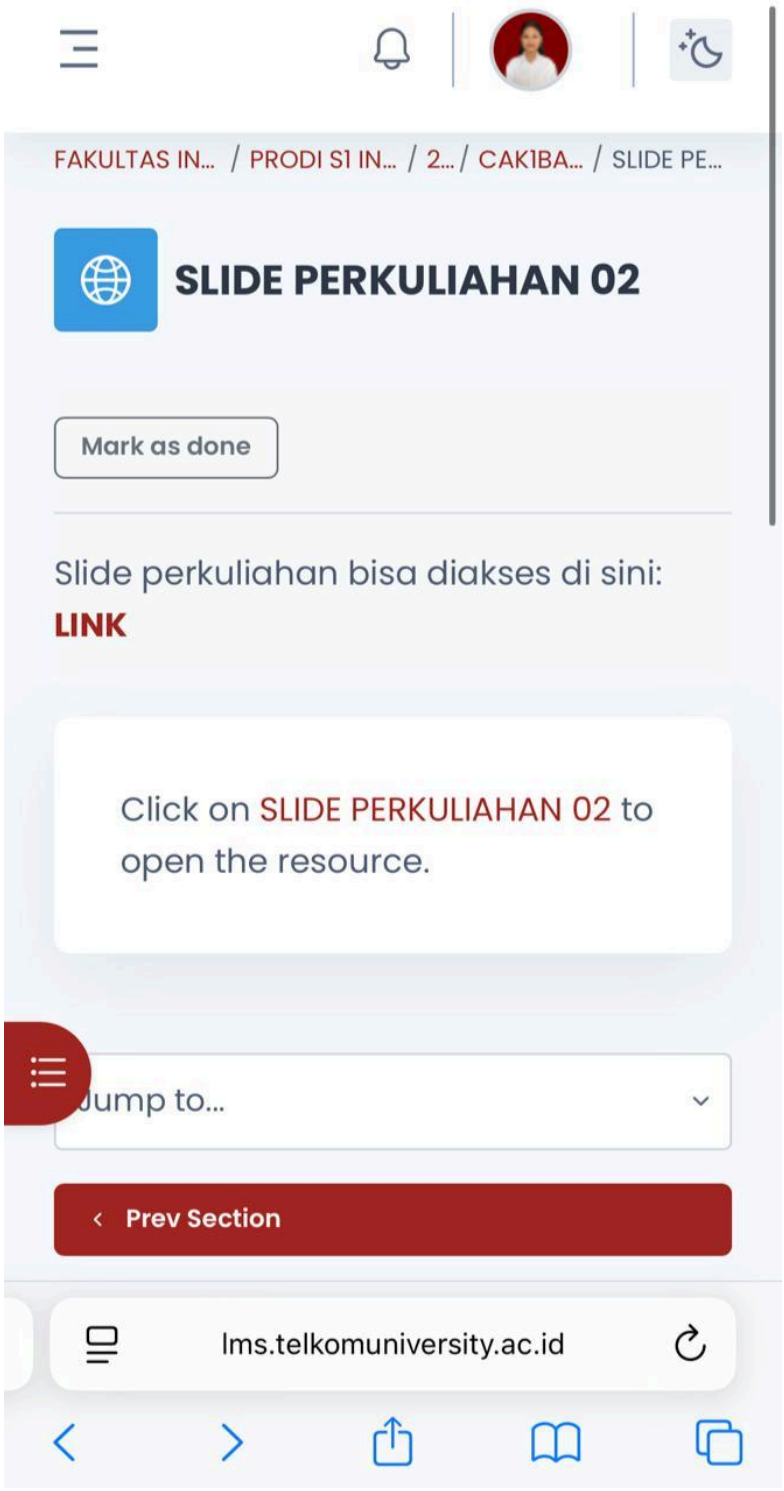
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.5 Tampilan antarmuka FR-05 (Mata Kuliah)



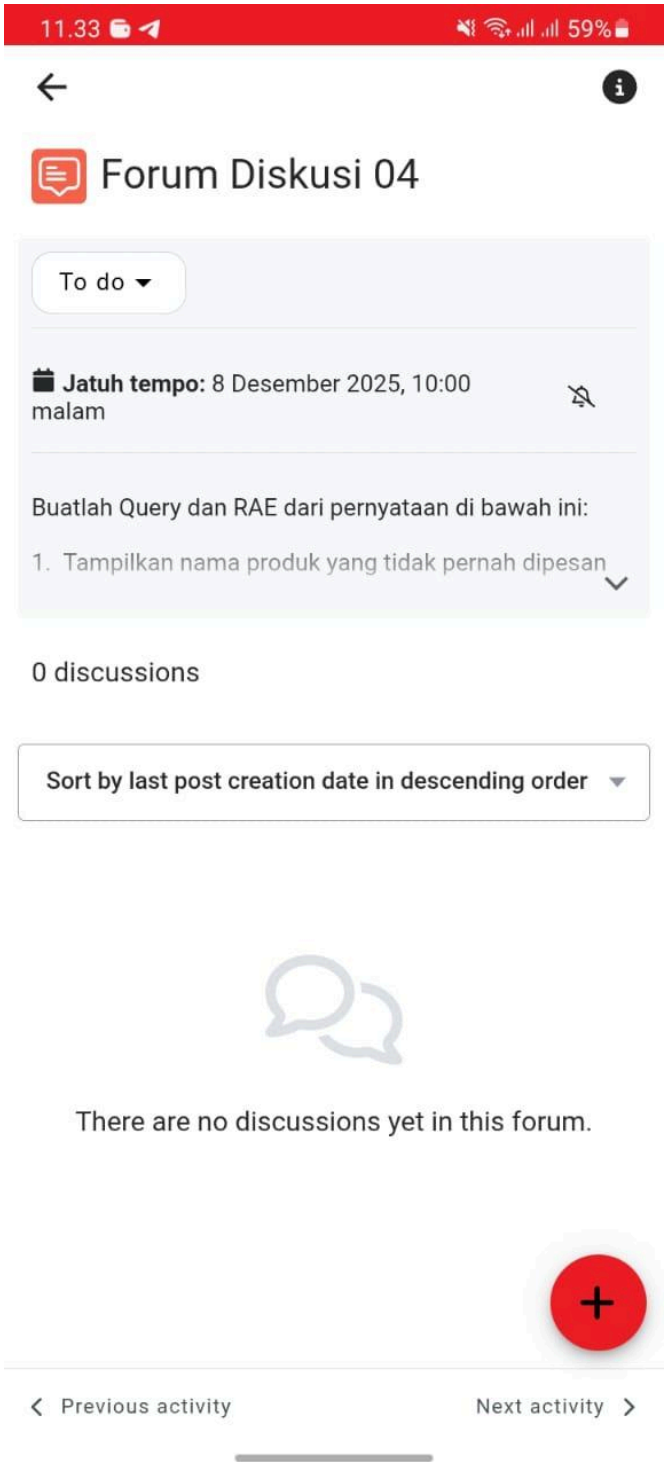
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.6 Tampilan antarmuka FR-06 (Integrasi Eksternal)



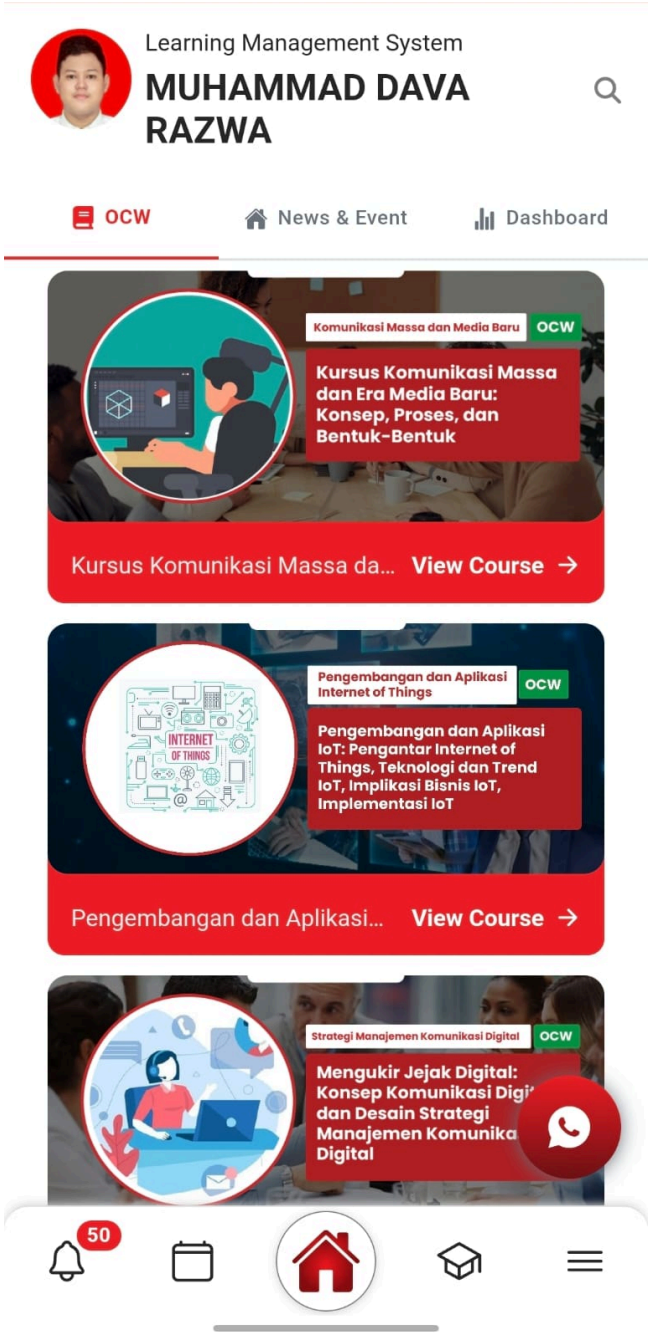
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.7 Tampilan antarmuka FR-07 (Forum)



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.8 Tampilan antarmuka FR-08 (OpenCourseWare)



j

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.2 Elicitation Techniques

Telkom University telah memiliki aplikasi Learning Management System (LMS) yang berfungsi sebagai platform utama untuk memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa secara daring maupun luring. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan akademik, seperti pemberian dan pengunduhan materi kuliah, pengumpulan tugas, pelaksanaan kuis atau ujian daring, serta pemberian nilai dosen. Melalui proses elisitasi, diharapkan dapat diketahui fitur-fitur yang paling dibutuhkan, kendala yang sering dihadapi pengguna dalam penggunaan sistem, serta peluang pengembangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam proses pembelajaran digital.

4.2.1 Teknik Elisitasi yang digunakan

Dalam kajian ini, teknik elisitasi yang digunakan adalah document-centric techniques. Teknik ini diterapkan dengan menganalisis jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi aplikasi Learning Management System (LMS). Aplikasi LMS Telkom University yang telah ada menjadi dasar pelaksanaan elisitasi berbasis jurnal ilmiah untuk memperbarui serta menyempurnakan kebutuhan sistem. Hasil dari proses ini berupa daftar kebutuhan yang dapat digunakan oleh pengembang untuk dapat memperbarui kebutuhan sistem sesuai kebutuhan pengguna saat ini.

4.2.2 Proses Pelaksanaan Elisitasi

Proses elisitasi dilakukan dengan menggunakan teknik elisitasi document-centric techniques, dengan sumber utama yang digunakan berupa skripsi berjudul “Kekuatan dan Kelemahan Schoology sebagai Platform Pembelajaran Daring: Perspektif Mahasiswa di Kelas B Oral English for Academic and Presentation Skills” oleh Fernando F. Rumambi (2022) dari Universitas Sam Ratulangi. Dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan aplikasi Schoology, kemudian hasilnya dibandingkan dengan karakteristik serta fitur yang dimiliki oleh aplikasi LMS Telkom University.

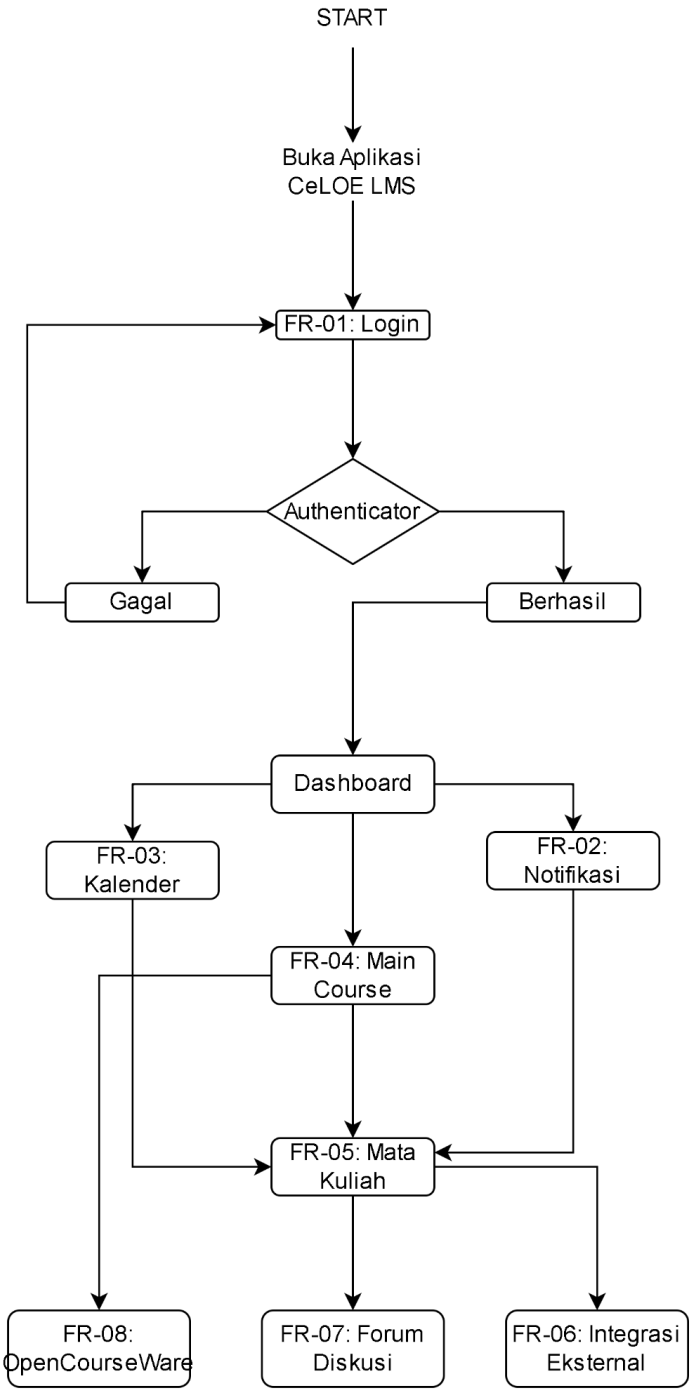
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

No.	Istilah / Akronim	Kepanjangan / Arti	Keterangan
1	UI/UX	User Interface / User Experience	Antarmuka dan pengalaman pengguna
2	REST API	Representational State Transfer API	Arsitektur API berbasis HTTP
3	OAuth / SAML	Open Authorization / Security Assertion Markup Language	Protokol untuk autentikasi dan otorisasi pengguna
4	Moodle	Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment	Platform e-learning berbasis open source
5	Cloud Computing	Komputasi Awan	Layanan komputasi berbasis internet
6	Dashboard	Papan Kendali	Tampilan utama yang berisi ringkasan data dan fitur
7	Server	Peladen	Komputer yang menyediakan layanan bagi pengguna
8	Database	Basis Data	Tempat penyimpanan data terstruktur

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran B: Alur Penggunaan Aplikasi CeLOE LMS Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

PENJELASAN PEKERJAAN ANGGOTA

No.	Nama Anggota	Bagian Yang di Kerja
1.	Fauzan Ahmad Choiry	• Activity Diagram #5 & #7 • Kebutuhan Non-Fungsional • Tampilan Antarmuka • Use Case Diagram • Flowchart
2.	Muhammad Dava Razwa	• Activity Diagram #4 & #8 • Use Case Scenario • Teknik Elisitasi • Tampilan Antarmuka • Perspektif dan Goal Perangkat Lunak
3.	Putra Rizaqi Athallah	• Membuat gambar Class Diagram • Membuat gambar Use Case Diagram • Membuat gambar Flowchart • Membuat gambar Activity Diagram (FR-02 & FR-03) • Menambah gambar Tampilan Antarmuka (FR-02 & FR-03)
4.	A. Najwa Sabrina Nusawan	• Activity Diagram #1 & #6 • Teknik Elisitasi • Lampiran A • Tampilan Antarmuka

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom